

Observação: Não é necessário responder todas perguntas para alcançar 10 pontos.

Prova

Questão 1 (Corte mínimo, 2.5pt)

Assume que temos um grafo direcionado $G = (V, A)$ com capacidades $c_a \geq 0$, $a \in A$ nos arcos. Assume ainda que existe o arco $uv \in A$. Quais das três seguintes afirmações são verdadeiras sobre o valor C do corte mínimo uv ? a) $C \geq c_{uv}$, b) $C = c_{uv}$, c) $C \leq c_{uv}$. Justifique.

Questão 2 (Caminhos mais curtos, 2.5pt)

Considere um grafo direcionado $G = (V, A)$ com distâncias $d_a \geq 0$, $a \in A$. Assume que G possui dois componentes fortemente conexos, U e W , $V = U \cup W$, conectados por um único arco uv , com $u \in U$, e $v \in W$. Seja ainda c_v o comprimento do caminho mais curto de um vértice fixo $s \in W$ para o vértice $v \in V$.

Mostra como nos podemos obter, em tempo linear, todas distâncias c'_v do caminho mais curto do vértice $s \in U$ para todos demais vértices $v \in V$, após uma modificação da distância do arco uv de d_{uv} para d'_{uv} .

Questão 3 (Miller-Rabin, 2.5pt)

Execute o algoritmo de Miller-Rabin no caso de $p = 89$ com base $a = 50$. Comenta e justifica os passos e o resultado do algoritmo.

(Lembrança: $ab \bmod p = (a \bmod p)(b \bmod p) \bmod p$, e isso se aplica também para potências, i.e. $a^b \bmod p = (a \bmod p)^b \bmod p$.)

Questão 4 (Fluxo máximo, 2.5pt)

Considere um grafo direcionado $G = (V, A)$ com capacidades $c_a \geq 0$, $a \in A$ nos arcos. Quais afirmação são verdadeiras? Justifique.

- a) Fixa vértices s e t , e assume que f é um fluxo st máximo (i.e. $0 \leq f_a \leq c_a$, para todo $a \in A$ e o valor $f(s) = \sum_{a \in N^+(s)} f_a$ é máximo). O grafo suporte do fluxo é $H = (V, F)$, com $F = \{a \in A \mid f_a > 0\}$. Dado um caminho st mais curto P (em forma de um conjunto de arcos): $P \subseteq F$?

- b) Agora considere um caminho st mais curto P arbitrário e considere o corte st mínimo C (também em forma de um conjunto de arcos). Necessariamente $P \cap C \neq \emptyset$?

Questão 5 (Emparelhamentos, 2.5pt)

Explique como reduzir, em grafos bipartidos, o “minimum bottleneck matching problem” (de encontrar um emparelhamento perfeito tal que o maior custo de uma aresta no emparelhamento é mínimo) para o problema de emparelhamento perfeito.

Questão 6 (Árvores de Gomory-Hu, 2.5pt)

O que é uma árvore de Gomory-Hu? Qual um possível algoritmo para obter uma tal árvore (em tempo polinomial)? Explique o algoritmo e a sua complexidade.

Sucesso!